제37권 제2호 2021년(여름) 통권 113호, pp. 217-251.

중국의 데이터 자원화와 미중 전략경쟁의 성격 변화

이 인 우* · 이 희 옥**

Ⅰ. 문제 제기
Ⅱ. 일반목적기술(GPT)과 데이터 자원화
Ⅲ. 중국의 데이터 자원화: 집중성과 다양성
Ⅳ. 데이터 주권과 거버넌스의 충돌
Ⅴ. 결론

국문요약

본 연구는 일반목적기술(GPT)에 의한 디지털 전환의 결과 새로운 자원으로 등장한 데이터를 중심으로 미중 관계를 분석했다. 민군겸용 기술인 디지털 기술이 데이터를 연료로 소모하기 때문에 데이터 자원의 확보는 국력 향상에 필수적이다. 미국과 중국은 디지털 전환 사회로 빠르게 진입하였고 데이터 경쟁력을 확보하기 위해 디지털 전환의 심화와 데이터 거래를 촉진하고 있다. 그 결과 중국은 집중성에서, 미국은 다양성에서 비교우위가 있으나 현재 중국은 다양성의 한계를 보완하고자 주변국과의 연계를 강화하고 있다. 한편 데이터 경쟁력 확보 과정에서 데이터 자원의 특성상 중요정보 유출이라는 외부효과가 발생하며 이를 통제하면서 데이터를 효율적으로 활용하기 위해서는 데이터 거버넌스가 중요하다. 민주주의 체제인 미국은 복잡한 절차, 인권침해 문제 등 정부의 데이터 활용에 많은 제약이 있으나 권위주의 체제인 중국은 정부가 국내에서 발생하는 모든 데이터에 빠르게 접근할 수 있다. 즉, 중국은 경쟁력 있는 데이터를 국가 전략자원으로 활용하기 용이하다. 미국이 가치동맹외교를 통해 중국의 체제를 비난하면서 디커플링을 추진하는 핵심은 중국의 데이터 전략을 견제하고 패권을 유지하는 데 있다고 보았다.

주제어: 미중전략경쟁, 일반목적기술(GPT), 데이터 전략, 데이터 거버넌스, 데이터 경쟁력

DOI: 10.17331/kwp.2021.37.2.006

* [제1저자] 성균관대학교 정치외교학과 석사수료.
** [교신저자] 성균관대학교 정치외교학과 교수.
저서 및 논문 『미중전략경쟁과 한반도』(서울: 선인출판사, 2020) 외.

www.kci.go.kr

Ⅰ. 문제 제기

1979년 미중 수교 이후 미국의 대중국 정책은 부침을 겪었으나 포용적 접근을 한 축으로 유지해 왔다. 그러나 미국은 트럼프(Donald Trump) 정부 출범 이후 '미국 우선주의'가 강화되면서 경쟁적 접근(competition approach)을 강화했고, 바이든 정부 출범 이후에도 이러한 전략경쟁은 보다 심화되었으며, 부분적으로 체제경쟁의 양상도 나타나고 있다(The White House, 2017, 2020a, 2021b). 즉 미중관계에서 나타나는 경쟁과 협력 그리고 대결의 스펙트럼 중에서 기술과 경제를 둘러싼 전략경쟁이 경향적으로 심화되고(Wright, 2020), 이것이 이념과 제도 그리고 군사 분야의 대결에 영향을 미치고 있다.

이러한 미중 전략경쟁이 기술을 중심으로 벌어지는 이유는 현재 일어나는 기술혁신의 분야가 일반목적기술(GPT: General Purpose Technology)[1] 이기 때문이며 미중 양국은 이를 국제질서의 게임체인저로 인식하고 있기 때문이다(中華人民共和國中央人民政府, 2016b; The White House, 2020b). GPT는 거의 모든 사회영역과 융합하면서 창조적 파괴를 일으키고, 민군겸용(dual-usage)의 특징을 지닌다는 점에서 국제정치에 구조적 변화를 수반하면서 패권의 판도에도 결정적 영향을 미친다.

기술과 국제정치와 관련된 선행연구들은 리더십 장주기이론(Leadership Long Cycle Theory)을 바탕으로(Modelski and Tompson, 1996) 기술혁신과 국제정치의 변화를 설명하거나(Akaev and Pantin, 2014; Denemark and Friedman et al., 2000) 제도적 요인을 추가하여 기

1) GPT 또는 범용기술은 기존의 모든 기술과 융합하며 그 과정에서 또 다른 기술혁신을 불러일으켜 기존 산업을 대체하는 창조적 파괴를 일으킨다. 그리고 이는 경제적, 사회적, 정치적 구조 전반의 변혁(transform)을 가져온다(Lipsey and Carlaw et al., 2006; 3, 93-100).

www.kci.go.kr

술과 제도 간의 상호작용을 토대로 국제정치의 구조적 변화를 설명한다(Acemoglu and Akcigit, 2012, 2018; Fagerberg and Martin et al., 2013; Kennedy and Lim, 2018). 현재 미중 기술경쟁의 대한 연구는 이러한 이론적 논의를 바탕으로 이뤄지고 있으며 중국의 기술부상에 따른 미국의 대응이라는 관점에서 디지털 기술 전반을 둘러싼 경쟁양상을 다루고 있다(关诗倩, 2021; Darby and Sewall, 2021). 그리고 논의는 5G(宫小飞, 2019; Brake, 2018; Farrell and Newman, 2019), 반도체(배영자, 2020; Bown, 2021), 데이터 플랫폼(최필수·이희옥 외, 2020), 인공지능(Allison, 2019) 등 개별 기술 분야로 확장되었다. 또한 중국의 기술 절취, 지적재산권 침해 등을 둘러싼 미중갈등에 대한 사례연구(이재영, 2020; Chen, 2019), 개인정보와 중요 데이터 유출을 신흥안보 측면에서 분석한 연구(신진, 2020; 황지선, 2020), 표준 제정의 주도권과 권력 간의 상관관계에 주목한 연구(Seaman, 2020) 등으로 주제영역이 다양화되고 있다.

더 나아가 GPT가 가져온 사회의 비연속적 특성에 주목한 연구도 진행 중이다. 예컨대 디지털 경제 분야와 이를 뒷받침하는 디지털 기술을 둘러싼 미중 갈등이 전통적 지정학적 갈등과는 다를 것이라는 연구(阎学通, 2019; 阎学通·徐舟, 2021), 디지털 전환에 따라 중요해진 데이터가 '재화'로 등장했음을 밝히고 이를 토대로 미중 관계를 분석하는 연구(Liu, 2021) 등이 그것이다. 그러나 이러한 연구들은 미소 냉전기와 현재 미중 갈등의 차이를 분석할 뿐 디지털 전환이 국제정치에 미치는 영향을 다루고 있지 않으며(阎学通, 2019; 阎学通·徐舟, 2021) 데이터 자원을 통해 미중 갈등을 설명하더라도 기업 중심의 미시적 접근에 한정되어 있다(Liu, 2021).[2)]

2) K-Wave와 패권국의 교체주기를 GPT 개념으로 설명하고 있으나(Coccia, 2015, 2018) GPT 연계에 따른 새로운 패러다임의 측면을 다루지는 않았다. 즉, 국제정치의 구조적 변화를 일으키는 기술은 사후적이라는 점에서 기술혁신이 야기하는 국제정치의 변화와 제도 간의 상호작용에 따른 리더십 혹은 패권의 공진화 과정에 대한 설명은 부족하다(배영자, 2016: 33-39).

www.kci.go.kr

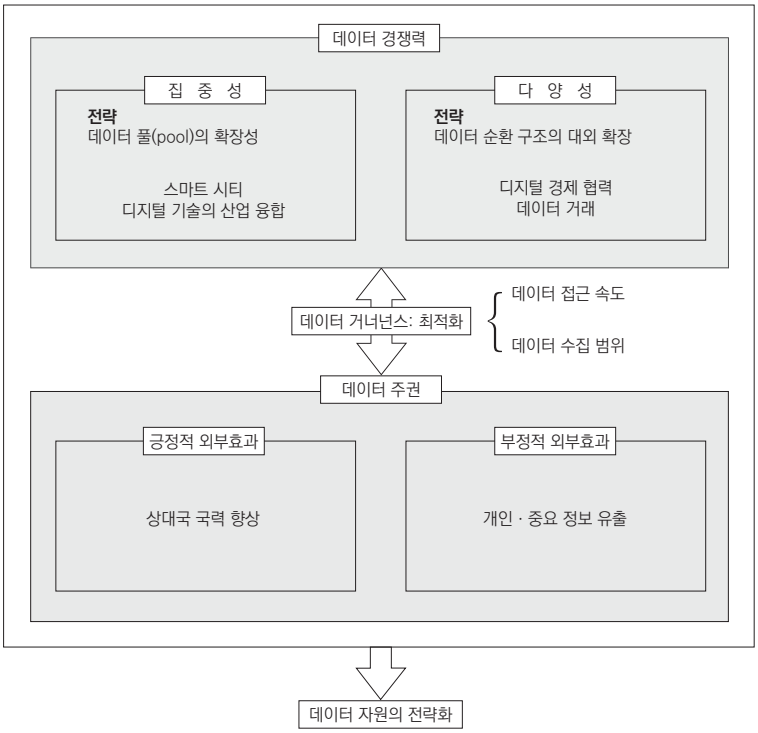
이 글은 GPT가 추동하는 국제정치의 동학에 주목하면서 치열해진 미중 전략경쟁이 데이터[3] 자원을 둘러싸고 전개되고 있다는 점을 주목했다. 즉 디지털 전환사회에서 모든 국가는 데이터를 확보하는 것이 중요한 국가전략이며 데이터 경쟁력 확보를 위해 집중성과 다양성을 확보하고자 한다. 그러나 데이터 확보 과정에서 데이터 유출이 발생하며 이는 상대국의 경쟁력 향상이라는 긍정적 외부효과와 개인정보 유출이라는 부정적 외부효과를 동시에 일으킨다. 따라서 데이터 경쟁력을 확보하면서 외부효과를 최소화하기 위한 데이터 거버넌스는 국가전략의 핵심이다. 왜냐하면 데이터 거버넌스는 국가가 데이터에 접근하는 속도와 수집 범위를 결정하고 데이터 자원 활용에 대한 국가의 능력과 자원의 전략화 정도를 결정하기 때문이다. 특히 중국의 데이터 자원화는 권위주의적 데이터 거버넌스 속에서 작동하고 있다는 점에서 미국은 이를 기술독재와 기술민주주의를 구획하는 근거로 삼았다. 이를 위해 〈그림 1〉과 같이 데이터 자원의 경쟁력을 위한 국가의 집중성과 다양성 확보 전략을 분석하고 외부효과 최소화를 위한 미중 데이터 주권의 차이를 비교 분석한다. 그리고 경쟁력 확보와 외부효과 최소화라는 데이터 거버넌스 정책이 미중 전략경쟁에 결정적인 영향을 미칠 것으로 보았다. 특히 이러한 데이터 자원화가 중국 국내에서 이루어지고 있다는 점에서 미국은 인공지능, 5G 등의 분야에서 우호국가들과 함께 공급망을 차단하는 방식을 활용하

3) 빅데이터와 데이터는 다른 개념이다. 빅데이터는 방대한 양의 데이터를 지칭했으나 점차 빅데이터를 처리하는 기술과 플랫폼 기술이 발전하면서, '빅데이터(많은 양의 데이터)'를 처리하는 기술과 플랫폼을 포괄하는 개념으로 확장되었다(김정숙, 2012: 1). 대표적으로 미국 인공지능국가안보위원회(NSCAI: National Security Commission on Artificial Intelligence)에서는 빅데이터(많은 양의 데이터)를 방대한 양의 데이터(vast amount of data)로 표현하고 있으며(NSCAI, 2021), IDC에서는 데이터가 발생하는 층위(data sphere)를 구분하여 각 층위에서 발생하는 데이터로 원래 의미의 빅데이터(많은양의 데이터) 개념을 대체하고 있다(Reinsel and Gantz et al, 2018). 이 글에서는 빅데이터를 플랫폼 기술과 데이터 처리 기술의 총칭으로 보고 데이터와 빅데이터를 구분해 사용한다.

www.kci.go.kr

지만, 데이터 자원화는 근본적으로 효과적인 제재수단이 없다는 점에서 비난게임(blame game)이나 권력의 속성을 비판하는 데 그칠 수밖에 없다. 이런 점에서 간접적이고, 그만큼 전략경쟁의 난도가 높다고 볼 수 있다.

〈그림 1〉 데이터 자원화와 국가전략



www.kci.go.kr

Ⅱ. 일반목적기술(GPT)과 데이터 자원화

현재 기술혁명을 추동하는 GPT에 대한 개념은 명확히 합의된 바가 없지만, '디지털 전환' 사회에 진입했다는 점에는 넓게 동의한다. 디지털 전환은 데이터 기반의 가치창출 시스템으로의 전환을 의미하며 사물인터넷(IoT: Internet of Things), 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터, 5G, 로봇과 AI가 서로 연계되어 가상세계와 현실세계를 결합한 사이버-물리시스템(CPS: Cyber-Physical System)기반의 데이터 순환구조를 형성한다. 그리고 순환구조의 확장을 통해 디지털 전환은 보다 심화된다(4차산업혁명위원회, 2018; 장윤종·김석관 외, 2017: 56-75).

디지털 전환사회의 핵심인 데이터의 순환 과정은 다음과 같다. 먼저 IoT 및 로봇은 개인의 일상과 산업 현장에 적용되어 관련 활동들을 데이터로 전환한다. 이렇게 발생한 방대한 데이터를 빅데이터 기술이 수집하며 이는 클라우드 컴퓨팅 기술을 통해 저장된다. 한편 저장된 데이터는 빅데이터의 패턴화 작업을 거쳐 AI가 활용한다. 그리고 AI가 분석한 결과물은 또 다른 데이터를 형성하며 앞선 일련의 과정을 거쳐 다시 AI가 활용하는 데이터 선순환 구조를 만들어낸다. 이러한 환경은 AI가 데이터를 활용하는데 필요한 조건을 제공한다. 이 중 AI 기술은 수집된 데이터를 활용하여 예측과 판단을 통해 실생활에 직접적인 영향을 미친다는 점에서 디지털 전환사회의 핵심기술이다. 그리고 군사기술과 융합하여 국력향상의 시너지를 형성하는 데 직접적인 영향을 미치는 중요한 국가전략기술이다.

이처럼 디지털 전환사회에서 데이터는 이전과는 다른 가치를 지닌다. 이전에는 방대한 양의 데이터를 발생시킬 수 없었을 뿐 아니라 이러한 데이터를 분석하고 활용하는 기술이 발전하지 않았기 때문에 데이터의 단순한 양은 큰 의미를 가지지 않았다. 그러나 GPT 혁신에 따라 방대한 양

www.kci.go.kr

의 데이터를 수집, 저장, 처리하는 기술이 등장하면서 데이터 순환구조가 형성되었고 그 중 핵심인 AI가 데이터를 토대로 발전하면서 데이터는 디지털 전환사회를 가동하는 데 필요충분조건이 되었다. 즉, 데이터는 자원으로서의 위상을 가지게 되었다.

그러나 데이터를 둘러싼 경쟁은 데이터 자원이 가진 비경합성(non-rivarly)과 부분배제성(partial excludability)으로 인해 석유 같은 천연자원과는 다른 경쟁의 양상을 보인다(Carrière-Swallow and Haksar, 2019; Liu, 2021). 우선, 데이터 자원은 손쉽게 복제가 가능하여 무한히 재사용할 수 있으며 하나의 데이터 자원을 여러 명이 동시에 사용할 수 있다는 점에서 비경합적이다. 그리고 AI의 머신러닝에 의한 '자기학습' 능력 때문에 데이터는 규모수익체증(increasing returns to scale)의 법칙을 따른다(Agrawal and Gans et al., 2018: 43-52).[4] 둘째, 데이터는 복제와 전송이 쉽고 빠르기 때문에 비용을 지불하지 않아도 제3자가 데이터에 쉽게 접근할 수 있다는 점에서 부분 배제성을 지닌다. 이 때문에 데이터 자원을 확보하는 과정에서 데이터 유출의 위험은 상존하며, 이는 상대국의 국력을 향상시키는 긍정적 외부효과와 개인정보 유출이라는 부정적 외부효과를 동시에 일으킨다(Liu, 2021: 56-67).

이처럼 데이터 자원은 고갈되지 않고 무한히 생성되며 데이터의 양이 많을수록 AI 기술은 비약적으로 발전한다. 이때, 수집된 데이터의 종류가 데이터 경쟁력을 결정하며 그 기준지표는 집중성(depth)과 다양성(diversity)이다(Sheehan, 2019). 데이터 집중성은 자국의 디지털 전환에 따라 국내에서 발생하는 데이터 전반을 균일하게 축적할 수 있는 역량이며 데이터 다양성은 서로 다른 인종, 문화권 등 다양한 집단의 사용자가 생성하는 데이터를 축적할 수 있는 역량이다. 이 두 가지 요소가 중요

4) AI는 방대한 양의 데이터를 알고리즘을 토대로 결론을 도출하며 이때 머신러닝을 통해 수많은 시행착오를 거쳐 알고리즘을 수정하고 더 나은 결과의 값을 스스로 도출한다(Patrizio, 2018).

www.kci.go.kr

한 이유는 AI의 머신러닝 기술이 확률과 통계에 기반하기 때문이다. 즉, 확보한 데이터 표본의 수와 종류가 많을수록 AI는 머신러닝 기술을 통해 더 높은 예측력을 보이게 된다. 예컨대, 특정 집단에서 집중적으로 수집된 데이터를 기반으로 발전한 AI의 경우 해당 집단 내에서 이뤄지는 분석에서는 뛰어난 예측력을 보일 수 있으나 다양한 집단을 대상으로 할 경우 그 예측력은 떨어질 수밖에 없다. 반대로 다양한 집단에서 수집된 데이터를 활용하는 AI의 경우 여러 집단을 포함하여 포괄적으로 이루어지는 분석에서는 예측력이 뛰어나지만, 특정 집단에 대한 분석력은 상대적으로 정확하지 않다. 따라서 AI 경쟁력을 위해서는 집중적이고 다양한 데이터를 최대한 확보하는 것이 관건이다.

데이터 경쟁력 확보에는 데이터 집중성 확보를 위한 국내 디지털 전환과 데이터 다양성 확보를 위한 데이터 무역이 필요하다. 그러나 데이터 자원의 부분배제적 특징에 따라 데이터 확보 과정에서 외부효과가 발생하며 비경합성으로 인해 한번 유출된 데이터는 무한히 복제되어 데이터 경쟁력의 약화로 이어진다. 이는 곧 국가 경쟁력의 약화를 의미하기 때문에 국가는 데이터 거버넌스를 통해 데이터 경쟁력 확보와 이로 인한 외부효과의 최소화라는 최적화 전략을 모색하게 된다. 따라서 데이터 거버넌스는 데이터 관리 권한의 주체에 대한 문제로 나타나며 데이터 주권에 대한 해석에 따라 다른 양상을 보인다. 데이터 주권에 따른 데이터 거버넌스의 차이는 정부의 데이터 접근 속도와 수집 범위를 결정하는 핵심요소이며 정부의 권한이 클수록 발생한 데이터에 대한 정부의 접근 속도와 수집 범위는 커지게 된다.

www.kci.go.kr

Ⅲ. 중국의 데이터 자원화: 집중성과 다양성

1. 집중성 우위와 데이터 풀(pool)의 확장

중국 정부는 2012년부터 빅데이터 관련 사업을 구체화하여 차세대 정보기술인 IoT, 클라우드 컴퓨팅 등 빅데이터 산업을 정책 지원의 우선순위에 두었다(中华人民共和国中央人民政府, 2012). 이후 2015년에 개최된 '중국공산당 18기 5중전회'에서는 빅데이터를 국가급 기초전략자원으로 인식하고 차세대 정보기술 발전 사업을 공식적으로 국가전략지침으로 삼았다. 이는 글로벌 금융위기 이후 경제성장률이 둔화되면서 중국 정부가 전통 제조업 중심의 경제발전이 한계에 직면했다고 판단했기 때문이다. 따라서 중국은 기술혁신을 통해 고부가가치 산업으로 경제구조를 재편할 필요성을 모색하기 시작하였으며 나아가 이를 국가 간 경쟁에서의 우위를 점하기 위한 군사기술 혁신의 원동력으로 인식했다(中华人民共和国中央人民政府, 2016a).

그 결과 중국은 데이터를 국가전략자원의 핵심으로 간주하고 국가주도의 혁신전략을 수립하여 디지털 기술과 사회의 융복합을 추진했다. 중국의 디지털 전환 정책을 구체적으로 발전시킨 대표적인 정책사례는 스마트시티 구축사업이다(김도경·이희옥, 2020). 이를 위해 중국은 첨단 정보통신기술(ICT: Information and Communication Technologies)인 모바일, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷, 빅데이터, AI 등을 도시 시스템과 융합하는 도시의 스마트화를 추진하였다. 이를 필두로 「중국제조 2025」, 「인터넷+(互联网+)」을 발표해 산업화와 정보화를 융합하는 양화융합(量化融合)을 도모했으며(차정미, 2019), 디지털 전환이 가속화되면서 데이터의 생성, 통합, 저장, 분석, 분산 등을 빠르게 처리할 수 있는 신형 인프라 구축사업에 적극적으로 투자하기 시작했다.

www.kci.go.kr

이에 따라 중국의 디지털 전환은 세계에서 가장 빠르게 이루어지고 있으며 특히 경제 분야에서 디지털 기술의 융합 속도는 가장 빠르다(Chakravorti and Chaturvedi, 2017: 18). 이와 더불어 10억 명에 달하는 방대한 인터넷 사용 인구(Zhang, 2021)는 전자 상거래 시장에서 막대한 데이터를 생산한다. 구체적으로 2016년 기준으로도 중국의 전자 상거래액은 세계의 40%를 차지하며 미국의 2~7배, 초당 거래 처리량은 3배, 물동량은 10배 이상 차이가 있다. (Woetzel and Seong et al., 2017; 2-7), 또한 2016년 모바일 결제액은 중국이 790억 달러인 반면 미국은 74억 달러로 그 차이가 11배에 달하였다(Woetzel and Seong et al, 2017: 18). 디지털 전환 사회에서 이러한 중국의 소비활동은 데이터 생산량을 폭증시키면서 미국의 디지털 경제규모를 빠르게 추격하고 있다.

이와 함께 중국은 빅데이터 거래소를 구축하여 데이터를 거래하기 시작하였다. 2014년 구이저우성의 성도인 구이양(贵阳)시에 세계 최초로 빅데이터 거래소를 설립한 것을 필두로 각 지역에 빅데이터 거래소가 설립되고 있다. 예컨대 구이양 빅데이터 거래소에서 거래 가능한 데이터 유형은 정부, 의료, 금융, 기업, 전자상거래, 에너지, 교통, 상품, 소비, 교육, SNS, 사회 등 거의 모든 영역을 포괄한다(贵阳大数据交易所, 2016). 중국의 데이터 거래소 거래량도 꾸준히 증가하여 2017년을 기준으로 구이양 빅데이터 거래소의 거래액은 1억 위안을 넘어섰고 거래 데이터 총량은 150PB(페타바이트)에 이른다(이진면·박가영 외, 2018; 106).

이러한 빅데이터 거래소 설립은 데이터의 공개와 공유 차원에서 데이터 순환에 중요한 역할을 한다. 중국의 전통적인 ICT 기업인 바이두, 알리바바, 텐센트(BAT)가 독과점 형태로 데이터를 수집할 수 있으나, 상이한 분야의 데이터를 한 번에 수집하지는 못한다는 점에서 데이터 활용에 제약이 따른다. 그러나 위와 같이 다양한 분야의 데이터를 한 곳에서 거래할 경우, 효율적인 데이터 활용이 가능해진다. 또한 데이터 거래가 활성화되어 빅데이터 거래소가 수집하는 데이터의 범주가 확장되면 이는

www.kci.go.kr

빅데이터 및 AI 기술 향상으로 이어지기 때문에 빅데이터 거래소에서 거래되는 데이터의 질적 향상이 가능해진다. 즉, 중국 내 발생한 각종 범주의 데이터를 한곳에서 거래하게 되어 데이터 이용의 편의성을 증대시킬 수 있으며 경제 주체들의 데이터 자원 활용의 정도는 데이터 순환의 속도와 크기를 결정한다는 점에서 중국 내 데이터 발생량을 증폭시킨다. 실제로 신속한 디지털 전환과 방대한 양의 인터넷 사용 인구, 공급-중개-수요의 데이터 유통체계 구축을 통한 데이터 순환 시스템의 완성으로 중국의 국내 데이터 발생량은 2016년 이후 미국의 데이터 발생량을 넘어섰으며 그 격차는 벌어질 전망이다(Reinsel and Gantz et al., 2018: 16-17).

2. 다양성 열위와 연계성 강화

배타적 기술력을 바탕으로 ICT의 핵심기술을 선도하기 시작한 미국은 컴퓨터와 스마트폰의 등장으로 데이터 발생량이 증가하자 빅데이터 기술에 주목했다. 2012년 미국은 국가전략의 일환으로 빅데이터 연구개발 이니셔티브[5]를 발표하여 연방 정부기관의 지속적인 투자를 유도했고 민간과 정부 간의 기술 협력을 강화하기 시작하였다(The White House, 2016). 이러한 빅데이터 기술혁신에 따라 AI 기술도 획기적으로 발전하기 시작했으며, 미국도 디지털 전환사회의 진입 단계에서 심화단계로 나아가고 있다. 미국의 디지털 경제가 GDP에서 차지하는 비중은 세계 1위이며(Zhang and Chen, 2019) 2020년 기준 미국의 데이터 거래 시장의 규모는 200조 원에 육박하는 등 세계 최대규모로 발전했다(WebFX TEAM, 2020). 미국은 데이터 유통구조에서 중국의 데이터 거래소 역할을 민간

5) 빅데이터 연구개발(R&D) 이니셔티브의 7대전략은 다음과 같다. ① 새로운 빅데이터 기술을 활용한 차세대 능력 개발 ② 연구개발 지원 ③ 빅데이터 인프라 건설 ④ 데이터 공유 및 관리 촉진 및 가치 향상을 위한 정책 수립 ⑤ 빅데이터 수집, 공유를 위한 개인정보 보호, 윤리 이해 ⑥ 빅데이터 인재 양성 ⑦ 정부, 학계, 산업, 비영리단체 간 네트워크 형성을 통한 빅데이터 혁신 생태계 구축 등이다(NITRD, 2016).

www.kci.go.kr

기업인 데이터 브로커(data broker)가 맡고 있고 이들이 데이터를 수집하고 처리해 기업에 판매하는 중개인 역할을 한다. 데이터 브로커는 데이터 플랫폼, 시장에서 발생하는 거래 데이터, 산업 현장 및 공공부문에서 발생하는 데이터들을 자체적으로 수집하기도 하지만 특정 기업과 협력해 데이터 제공 협약을 맺고 여기서 얻은 데이터를 가공해 소비자 맞춤형 데이터를 제공하기도 한다(OECD, 2015; 82-84).

미국의 데이터 거래량이 중국을 압도하는 이유는 디지털 전환의 심화와 함께 기본적으로 전 세계에서 발생하는 데이터에 접근할 수 있는 데이터 플랫폼 기업이 미국에 집중되어있기 때문이다. 대표적으로 구글, 유튜브, 페이스북은 전 세계를 대상으로 데이터를 수집하는 등 데이터 다양성에서는 다른 국가들보다 절대적인 우위에 있다. 통상 월별사이트 방문자 사이트 방문자 수에서 구글, 유튜브, 페이스북은 세계 1~3위를 차지하고 있다. 반면 중국의 최대의 검색엔진인 바이두(Baidu, 百度)는 세계 7위를 차지하는 등 데이터 다양성에서의 미중 간 격차가 뚜렷하다(Neufeld, 2021). 또한 세계최대 규모의 데이터 브로커 기업들이 미국에 포진해있고, 예컨대 액시엄(Acxiom, 현재 LiveRamp)은 전 세계 7억 명의 데이터를 자체적으로 보유하고 있다(Twetman and Bergmanis-Korats, 2021; 10). 이처럼 중국 보다 상대적으로 적은 인터넷 사용 인구에 비해 거래량이 중국을 압도하는 것은 전세계를 대상으로 한 국경 간 데이터 무역의 결과이다.

이처럼 중국이 데이터 집중성을 바탕으로 데이터 거래에서 빠른 성장을 보이고 있으나 미국의 데이터 다양성을 추월하기 어렵다. 이러한 데이터 다양성에서의 경쟁력 차이는 단적으로 국경 간 데이터 이동량(cross-border data flows)의 차이에서도 드러난다. 2017년을 기준으로 미국은 초당 25TB의 데이터가 이동하는 반면 중국의 경우 초당 5TB가 이동하는 수준이다(Woetzel and Seong et al., 2019: 38-39). 중국에서 발생하는 데이터양이 세계 최고 수준이라는 것을 감안했을 때 국경 간 데이터

www.kci.go.kr

거래량의 미중 간 격차는 중국의 데이터 다양성에서의 비교열위를 극명하게 보여준다.

중국은 이러한 다양성의 한계를 인식하고 연선국가들과의 디지털 기술 협력, 데이터 거래, 초국경 전자상거래 등 디지털 일대일로 전략을 통해 주변 국가들과의 연계성을 강화하고 있다(차정미, 2020). 예컨대 육상, 해저 광케이블 건설, 5G 네트워크 건설 등 연선국가들의 디지털 인프라 구축을 위해 적극적으로 투자하고 있으며 여기에는 정부의 지원을 받은 중국 국유기업들이 적극적으로 참여하고 있다. 또한 국내 디지털 전환에서 핵심적인 역할을 하고 있는 스마트 시티 개발 기술을 연선 국가들에게 적극적으로 전수하고 있다. 실제로 말레이시아 스마트시티 건설에서 알리바바의 클라우드 기술이 도입된 것을 필두(Soo, 2018)로 다른 연선국가들의 스마트시티 사업에도 적극적으로 참여하고 있다. 이와 함께 각지에 초국경 전자상거래 시범지구를 건설하고 있으며(中華人民共和國中央人民政府, 2020) 알리바바(阿里巴巴)는 말레이시아 정부와 협력해 쿠알라룸프르에 디지털 면세지역(DFZ: Digital Free Zone)을 운영하기 시작하는 등 디지털 경제에서도 연계성을 강화하기 시작하였다(俞懿春, 2017).

이와 더불어 중국은 디지털 화폐(CBDC: Central Bank Digital Currency)를 적극적으로 도입했고, 이를 국내 거래 및 국경 간 거래에서 사용할 수 있도록 추진하고 있다. 2020년 10월 세계 최초로 선전(深圳)시에서 시범적으로 이용되고 있는 디지털 화폐는 2015년 중국 정부가 독자적으로 구축한 국제은행결제시스템(CIPS: Cross-border Inter-Bank Payment System)과 결합하여 미국의 SWIFT 결제 시스템에 도전하고 있다. 디지털 화폐와 CIPS의 도입은 금융주권의 보호와 위안화 국제화로 미국이 SWIFT 결제 시스템을 무기화하여 중국을 제재하는 것을 방지하고 위안화의 국제유통량을 증대시키는 것이 핵심이다(石建勋·刘宇, 2020). 따라서 중국의 디지털 화폐 실험을 통해 상용화에 먼저 성공한다면 국경 간

www.kci.go.kr

거래 속도를 비약적으로 증대시켜 위안화 국제순환을 폭발적으로 증가시킬 것이다. 이 경우 연선국가들과도 디지털 위안화 권역을 형성할 수 있으며 이것은 경향적으로 미국의 금융패권을 위협할 수 있다(Knoerich, 2021).

국경 간 전자상거래의 활성화, 디지털 위안화의 국제화는 데이터 다양성 확보 측면에서 새로운 변곡점이다. 디지털 화폐는 주로 정부가 발행하고 온라인에서 유통되기 때문에 거래 주체 및 자금 흐름을 정부가 파악할 수 있고, 중국 중심의 디지털 경제 권역에서 발생하는 데이터를 중국 기업과 정부가 수집하고 관리할 수 있다. 더 나아가 미국의 SWIFT 결제 시스템을 중국이 대체할 경우 국제 거래 관련 데이터를 중국이 가져올 수 있다. 즉 세계 인구의 44%를 차지하는 일대일로 연선 국가(尹君, 2019)들이 발생시키는 방대한 양의 데이터가 중국을 중심으로 순환할 경우 중국은 취약성으로 간주되었던 데이터 다양성의 열위를 부분적으로 보완할 수 있게 된다.

중국의 데이터 다양성에서의 한계 극복을 위한 연계성 강화 전략은 다음과 같은 함의를 지닌다. 첫째, 중국 중심의 디지털경제 지역가치사슬(RVC: Regional Value Chain)의 공고화이다. 현재 미국은 중국의 부상을 견제하기 위해 동맹국과 함께 산업, 기술 분야에서의 디커플링을 추진하고 있다. 그러나 중국의 데이터 순환구조의 완성에 따른 데이터 집중성 확보와 국외 데이터 순환구조의 형성은 미국과 그 동맹국들에 의한 탈동조화를 늦추거나 제한하게 된다. 실제로 일대일로 연선 국가들 대부분 정치적으로는 권위주의 또는 회색지대(Gray Zone) 국가이기 때문에 이들 국가에게 발전권과 정치적 안정을 주장하며 협력을 추진하는 중국의 발전전략이 미국보다 매력적이다. 둘째, 중국 중심의 네트워크 형성에 따른 질서 재편의 효과이다. 디지털경제 RVC 형성과 더불어 이들 지역에서 디지털 위안화가 통용될 경우, 중국은 관문효과(choke point effecet)와 파놉티콘 효과(Panopticon effect)에 따른 네트워크 권력을 가진다(Farrell and Newman, 2019). 즉, 비대칭적 상호의존을 이용하여 중국의 이익에

www.kci.go.kr

맞게 상호의존의 무기화를 구사할 수 있으며 디지털 위안화와 상품 흐름이 데이터로 전환되면서 정보 수집에서의 우위를 가지게 된다. 이 경우 중국은 집중성과 다양성에서 미국의 데이터 경쟁력을 최대한 추격할 수 있고, 만약 미국이 이를 효과적으로 견제하지 못하거나 추격을 허용한다면, 매우 제한적이지만 중국 중심의 디지털 패권 질서가 한 축으로 자리잡을 수도 있다.

Ⅳ. 데이터 주권과 거버넌스의 충돌

1. 데이터 주권

미중 양국은 데이터 자원의 가치를 인식하고 데이터 경쟁력을 확보하고자 한다. 그러나 부분배제성으로 인해 데이터 자원을 확보하는 과정에서 데이터가 유출되어 상대국의 경쟁력을 높이는 긍정적 외부효과와 개인·중요정보 유출이라는 부정적 외부효과가 동시에 발생한다. 또한 이렇게 유출된 데이터는 비경합성으로 인해 무제한 복제될 수 있기 때문에 데이터 경쟁력의 상실로 이어질 수 있다. 따라서 많은 국가들이 민간 부문에서의 개인과 기업, 민간과 정부 간의 데이터 수집·관리·활용에 대한 거버넌스 수립을 위해 법제를 정비하고 있다.

미국은 데이터를 경제자산으로 인식해왔다. 대부분의 데이터가 민간 경제활동을 통해 발생한다는 점에서 새로운 가치를 창출하기 위한 수단이자 그 자체로 가치를 지니는 경제적 재화로서의 위상을 갖는다. 데이터 브로커 기업이 민간 기업이라는 점에서 알 수 있듯이 데이터는 시장의 논리가 적용되는 재화이며 따라서 데이터에 대한 정부의 규제를 최소화하고 있다. 이에 따라 미국의 데이터 주권은 경제활동의 주체인 기업이

www.kci.go.kr

가지게 된다.

데이터 주권에 대한 미국의 이러한 인식은 개인정보 보호정책에도 반영된다. 미국에서 개인정보 유출의 대상은 기업과 정부이지만 정보 유출과 관련된 규정은 국가의 개인정보 접근에 대한 제약과 시민의 권리를 규정하는 등 정부로부터의 개인정보보호에 집중되어 있다. 이는 개인정보를 인권의 문제로 해석하는 미국과 서구사회의 오랜 정치문화와 전통 때문이다. 그러나 개인과 기업 간의 개인정보보호를 포괄적으로 규정한 법률은 연방 정부차원에서는 존재하지 않고, 주정부 차원에서 데이터 보안을 위한 〈개인정보보호법(Privacy Law)〉을 제정한 곳도 많지 않다(Green, 2021). 오히려 금융, 헬스케어, 아동 개인정보 보호법 등 사안별로 개인정보 보호법을 적용하고 있을 뿐이다. 또한 기업의 개인정보 유출, 남용에 대해서도 정부 처벌에 따른 벌금이 아닌 소비자와 기업 간의 민사소송에 의한 배상금 지급 형태로 처리하고 있다(Kokas, 2018: 925-928). 이처럼 미국은 시장의 자율과 자정에 대한 신뢰를 바탕으로 정부 개입을 최소화하여 경제 주체들이 문제를 해결하도록 유도하고 있다.

그러나 데이터가 자원화되기 시작하면서 미국도 데이터 안보를 국가안보로 인식하기 시작했고, 이에 따라 모든 사안을 포괄하는 〈개인정보보호법〉이 주 정부 차원에서 제정되기 시작했다. 캘리포니아주의 소비자 프라이버시 법(The California Consumer Privacy Act of 2018)이 대표적인 사례이다. 비록 유럽의 일반데이터 보호규정(GDPR: General Data Protection Regulation)처럼 데이터 주권을 개인에게 완전히 부여한 것은 아니지만, 데이터에 대한 개인의 권리를 확대함으로써 정부와 기업으로부터의 개인정보 남용을 방지하고 스스로 생성한 데이터에 대한 자기 결정권을 부여하고 있다. 이처럼 미국은 데이터에 대한 개인의 권리를 강화하면서 시장과 시민사회에 대한 정부의 개입을 최소화하고 있다. 이는 국가안보를 위해 데이터를 수집하는 경우에도 예외가 아니다. 일례로 캘리포니아주에서 테러 사건이 발생했을 때 미국연방수사국(FBI: Federal Bureau of Investigation)은

www.kci.go.kr

애플사에 범인의 아이폰 잠금 해제를 요청하였으나 애플사는 개인정보보호를 이유로 이를 거절한 바 있고(Rubin and Queally et al., 2016) 이러한 원칙은 이후 유사한 총기난사 사건들에 대해서도 적용하고 있다.

정부의 개인정보 활용에 대한 국가안보 대 개인정보 보호 논쟁은 기업과 정부 기관 사이에서만 일어나지 않는다. 위의 사건에 대해 캘리포니아 주법원의 경우 국가안보에 해당하는 사안에 대해서는 기업이 관련 기관에 개인정보를 제공해야 한다고 판결한 반면 뉴욕 주법원은 개인의 자유와 권리를 침해받을 수 있기 때문에 제공하지 않아도 된다고 판결했다(Solsman, 2016). 동일한 쟁점에 대한 주 법원의 서로 다른 해석은 미국에서 여전히 국가의 데이터 활용에 대한 기준이 분명하지 않다는 점을 함축한다. 국가이익을 극대화하는 과정에서 데이터 자원이 절실하게 필요한 정부에게 데이터 자원 사용에 대한 표준과 규칙의 부재는 많은 사회적 거래비용을 발생시킨다. 미국도 데이터 자원을 활용하기 위해 복잡한 절차를 거쳐야 하고 데이터 수집의 범위도 제한된다는 점에서 국가가 데이터 자원을 전략적인 목적으로 사용하는데는 한계가 있다.

한편 중국의 데이터 보호 정책은 주로 민간 부분에서 소비자의 개인정보를 기업으로부터 보호하는 데 초점이 있으며 국가와 개인 간의 관계를 규율하는 공법(公法) 관계에서는 국가가 우위에 있다.[6] 이를 기반으로 중국은 데이터를 공익, 후생, 국가 안전 등 국가이익과 연계해 관리하고

6) 중국 헌법 제40조는 공민의 통신의 자유와 비밀 보장에 관한 규정을 두고 있으나 국가안보나 형사범죄 추적을 위해 국가가 필요할 경우 공안기관이나 검찰이 법적 절차에 따라 정보를 열람할 수 있다(中華人民共和國中央人民政府, 2018). 이를 기반으로 기업과 개인 간의 데이터 수집·관리·처리에 관해 규정한 개인정보안전규범(個人信息安全規範)에서는 정부 기관이 국가안보나 범죄 수사 시 필요한 자료를 요청할 수 있으며 조직과 개인은 반드시 협조해야 한다고 명시하였다(國家信息安全標准化技術委員會, 2018). 이때 개인과 조직이 협조해야 할 의무는 〈국가정보법(国家情报法)〉과 〈사이버보안법(网络安全法)〉에 규정되어 있다. 이처럼 개인과 기업은 개인정보에 대한 국가 열람권을 거부할 수 없기 때문에 국가는 중국 내에서 발생하는 모든 데이터에 접근할 수 있다.

www.kci.go.kr

있으며 디지털 기술을 치안 및 공공행정 관리 정책과 연계(Grossman and Curriden et al., 2020)하는 등 국가가 데이터 주권에 대한 해석권을 가진다. 대표적으로 중국 공안부는 '경찰 감시 클라우드(警務雲)' 설치를 통해 중국 전역에서 수집되는 데이터에 대한 공안부서의 접근 능력을 높이고 있다. 실제로 경찰 감시 클라우드에 저장되는 데이터는 범죄 관련 데이터 이외에도 주택, 고용 기록 등 범죄와 관련되지 않은 데이터도 저장된다. 그리고 수집된 데이터와 함께 중국 전역에 촘촘하게 설치된 CCTV에서 수집된 사람들의 얼굴 및 장소 정보를 활용하여 범죄자를 추적하는 방식으로 진화하고 있다.[7)]

또한, 중국은 국가 거버넌스의 디지털 전환을 모색하면서 사회신용시스템을 구축했다(中華人民共和國中央人民政府, 2014). 이 시스템 속에서 신용등급이란 재무상태만을 가리키는 것이 아니며 행정, 상업, 사회, 사법 등 부문의 데이터들을 연계하여 그 사람에 대한 선호와 평가를 결정하는 평판을 의미한다.(Grossman and Curriden et al., 2020: 19). 이때, 신용등급이 높은 사람에게는 보상을, 신용등급이 낮은 사람에게는 블랙리스트 등록, 특정 서비스 이용 불가와 같은 불이익을 줌으로써 사람들이 신용등급을 향상시킬 인센티브를 제공한다. 그러나 결과적으로 정부와 사회가 지향하는 가치에 부합하는 행동에 따라 신용등급이 결정될 가능성이 높다.

한편 데이터 이동과 거래에 대해서도 중국 정부가 통제 권한을 가지고 있다. 미국의 경우 신뢰에 기반을 둔 자유로운 데이터 흐름(DFFT: Data Free Flow with Trust)[8)]을 보장하고 있으나 중국은 상대적으로 데이터 현

7) 실제로 칭다오 맥주 축제에서는 CCTV를 활용한 안면인식 기술을 통해 25명의 수배범을 체포했고(解传姣, 2017) 장수 쑤첸시(宿遷市)에서는 경찰지리정보 시스템(PGIS: Police Geographic Information System)을 활용하여 용의자가 있는 장소를 특정하고 3시간만에 검거하기도 했다(闵玥, 2016).

8) 자유로운 데이터 흐름은 적절한 규칙과 안전장치 없는 무분별한 데이터 이동을 의미하는 것은 아니다(WEF, 2020: 7). 실제로 미국을 포함한 상당수 국가는 데이터에

www.kci.go.kr

지화(data localization)의 필요성을 강조하면서 자국민의 개인정보 및 중요정보를 자국의 서버에 보관하는 것을 의무화하여 데이터 이동을 실질적으로 금지하고 있다. 2017년부터 중국에서 시행된 〈사이버보안법〉의 경우 데이터를 개인정보와 중요정보로 구분하고 핵심정보인프라에서 발생한 개인정보와 중요정보는 반드시 중국 내에 저장하도록 강제하였으며 업무상 데이터의 해외 이동이 필요할 경우 관련 기관의 안전평가를 받도록 규정하고 있다(中華人民共和國國家互聯網信息辦公室, 2016).[9] 그러나 이 법은 통신망, 방송망, 인터넷 등의 정보망 및 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 및 기타 대형 공공정보망을 제공하는 사업체도 핵심정보인프라에 포함하고 있어, 사실상 디지털 기술과 관련된 모든 기관을 핵심정보인프라로 규정하는 등 중국에서 생성되는 거의 모든 데이터는 사실상 중국 정부의 관리대상이 되었다.

데이터 자원에 대한 정부의 직접적인 관리는 외부효과를 감소시킬 뿐만 아니라 데이터 집중성을 강화하는 효과가 있다. 사회신용 시스템의 경우 재무, 상업, 사회, 행정 등 개인의 모든 정보를 하나의 시스템으로 통합하여 관리함으로써 새로운 유형의 데이터를 생산할 수 있으며 개인으로부터 얻을 수 있는 데이터의 범주를 넓혀 데이터 집중성을 질적으로 향상시킨다. 또한 중국 내에서 생성되는 데이터 전반을 외부로 유출하지 못하게 함으로써 비경합성으로 인한 데이터의 무분별한 복제와 재사용의 위협을 미연에 방지할 수 있고 이는 반대로 미국이 데이터 집중성에서의 비교열위를 상쇄시킬 수 없게 한다. 이와 같은 중국의 권위주의적 데이터 거버넌스 방식은 국가 차원에서 데이터 자원을 활용할 때 인권침해 등 민주주의

대한 규제정책을 시행하고 있고 개인정보 보호와 관련한 원칙과 이동 규범을 확립한 상태에서의 자유로운 데이터 이동을 주장한다.

9) 『핵심정보인프라안전보호조례(의견수렴안)』은 핵심인프라의 범위를 파괴·기능상실·데이터 유출로 국가안보 및 공익을 크게 해칠 수 있는 인터넷 시설 및 데이터 계통을 기반으로 운영, 관리되는 시설로 규정한다(中華人民共和國國家互聯網信息辦公室, 2017).

www.kci.go.kr

의 비용을 최소화한다. 즉, 중국의 권위주의와 감시사회의 전개는 역설적으로 데이터 수집 범위, 접근 속도 측면에서 민주주의 국가보다 효율성을 높이며 데이터를 전략자원으로 전환하는데 용이하게 한다.

2. 데이터 거버넌스

데이터 거버넌스는 데이터 자원의 외부효과를 최소화하는데 목적이 있으나 결과적으로 데이터 주권에 대한 해석에 따라 국가의 데이터 접근 범위와 수집 속도가 달라진다. 현재 디지털 기술과 그 연료인 데이터는 민군겸용 기술이므로 민간에서 발생하는 데이터에 대한 국가의 접근 속도와 범위는 데이터 자원의 국가 전략화의 정도를 결정한다.

중국의 경우 시진핑(習近平) 주석이 직접 AI, 빅데이터, 사물인터넷, 양자컴퓨팅 등의 디지털 기술이 획기적인 변화를 가져올 것이라 언급하면서 이를 기회 삼아 도약식 발전을 추동해야 한다고 역설하였다(杨帆, 2018). 이는 디지털 기술혁신을 정층설계(頂層設計: top level design)에 기초해 전적으로 국가가 주도한다는 의미이다. 디지털 기술에 대한 중국 지도부의 인식은 중앙위원회 정치국 위원들을 대상으로 한 집체학습에도 반영되었다. 2017년 12월 시진핑 체제 들어 두 번째로 개최된 집체학습의 주제를 '빅데이터를 통한 디지털 중국의 건설'로 결정한 것을 시작으로 인공지능, 블록체인, 양자과학 등 과학기술과 관련된 분야로 확대되었다(中央领导机构搞资料库, 2021).

한편 중국은 군민융합발전을 강조하여 민간기술의 군사기술로의 스핀온(spin-on) 정책을 적극적으로 추진하고 있다.[10] 2017년 군민융합발전

10) 기술의 전략적 중요성에 대한 인식은 용어에서도 나타난다. 시진핑 집권 이전에는 군민결합(军民结合)을 사용했으나 시진핑 집권 이후부터 군민융합(军民融合)이라는 용어로 대체되었다. 이는 민간 경제 및 군사기술 간 연계성 강화, 연계 범위를 강화한 것으로 기술의 전략적 가치를 반영한 것이다(Fritz, 2019).

www.kci.go.kr

을 위해 당 중앙 차원의 핵심기구인 중앙군민융합발전위원회를 설치하고 시진핑 주석이 직접 주임을 맡아 관련 정책을 총괄하고 있다(中華人民共和國中央人民政府, 2017).[11] 대표적으로 AI와 빅데이터 기술을 결합하여 군사기술의 스마트화를 추진하고 있으며 지휘 및 통제, 통신, 감시 및 정찰 뿐만 아니라 군사장비의 유지 관리, 군 보건의료, 훈련 및 시뮬레이션까지 이를 광범위하게 활용하고 있다(Grossman and Curriden et al., 2020). 문제는 이러한 디지털 기술은 민간 분야에서 수집된 데이터 자원을 기반으로 구동하고 발전한다는 점이다. 즉, 디지털 기술을 군사 분야와 융합하기 위해서는 군사작전을 위해 사용될 경쟁력 있는 데이터를 효율적으로 확보하는 것이 중요하며 이 과정에서 발생한 데이터에 국가가 얼마나 자율적으로 접근하여 활용할 수 있는지가 관건이다. 데이터 거버넌스 정책에 대해 통제와 관리정책을 취하는 중국은 민간에서 발생하는 데이터에 제약 없이 접근할 수 있으며 민주주의 국가와는 달리 국가의 데이터 활용에 대한 절차적 문제, 인권침해 논쟁 등의 비용이 발생하지 않으므로 데이터 접근 속도 및 수집 범위에서 중국은 효율성을 극대화할 수 있다.

또한 중국은 권위주의적 데이터 거버넌스로 데이터 집중성에서의 우위를 유지하면서 다양성의 한계를 빠르게 보완하고 있으며 수집한 데이터 자원을 국가 전략자원으로 활용하면서 미국의 디지털 패권에 도전하고 있다. 이러한 중국의 데이터 굴기에 대해 미국은 자국의 데이터 집중성을 확보하면서 중국의 데이터 다양성 확보를 견제할 전략적 유인이 생긴다. 하지만 중국과 달리 미국의 데이터 전략의 선택지는 제한되어 있

11) 군민융합 기술은 해양, 우주, 사이버, 바이오, 신에너지, AI이다. 특히 언급된 다른 기술과 광범위하게 융합할 수 있다는 점에서 AI가 강조되고 있으며, 데이터 활용 전략도 비중 있게 다룬다. 군민융합 전략의 상세 내용으로 민군 통용의 인프라 구축 및 (정보)자원 공유 추진, 사회 서비스와 군사 병참의 민군 통합 등을 제시한다. 이를 통해 군의 공격 능력 향상, 기술 향상을 도모하고 있으며 이 때 민간과 군의 공용 정보 시스템을 구축하는 것을 강조하여 데이터의 군민 혼용을 강조한다(金壮龙, 2018).

www.kci.go.kr

다. 특히 중국의 절대적인 인구수의 차이로 인해 미국은 집중성에서 중국을 따라잡을 수 없으며 유일한 방법은 중국과의 데이터 무역이지만 중국의 데이터 현지화 정책으로 인해 한계가 있다. 무엇보다 양국 간 전략경쟁이 심화되면서 데이터 자원을 둘러싼 게임은 점차 영합게임의 성격을 가지게 되어 데이터 무역에서 발생하는 외부효과를 경계하고 있다. 이에 대해 미국은 동맹국들에게 중국과의 탈동조화를 주장하고 있으나 그에 상응하는 구체적인 동맹이익(club goods)을 제시하지 못하고 있다.

미국은 패권국가로서 중국의 부상을 견제할 정책적 제약에 맞서 가치와 이념 등 이해득실이 아닌 명분을 기반으로 동맹국을 설득하거나 강제력을 동원하고 있다. 이와 동시에 이전에는 금기시되어왔던 사회주의 이데올로기 비판, 사회주의 제도를 전체주의로 간주하고 '중국'과 '중국공산당'을 분리하는 등 중국의 체제를 문제 삼고 있다. 특히 미국은 중국에 진출한 자국 기업의 데이터 유출 및 자국에 진출한 중국 기업의 데이터 절취 우려가 있다고 지적하면서 중국을 신뢰할 수 없는 국가라고 비난하면서 중국으로의 데이터 이동을 제한하거나 금지하는 법안을 제정했다. 대표적으로 2019년 국가안보 및 개인정보보호법(National Security & Personal Data Protection Act)을 통해 미국 안보에 위협이 되는 중국과 러시아에 대한 데이터 이전을 제한했고, 실제로 개인정보 유출의 이유로 틱톡과 위챗의 사용을 금지하는 행정명령을 발표하기도 했다. 또한 클린네트워크 이니셔티브(Clean Network Initiative)를 통해 알리바바, 바이두, 텐센트 같은 중국의 기술 기업들과의 탈동조화를 추진하고 있다.

또한 미국은 중국이 내정 간섭으로 여겨오던 인권 문제에 대해서도 적극적으로 비판하고 있다. 대표적으로 중국의 데이터 거버넌스가 비민주적, 권위주의적이며 디지털 기술을 신장-위구르, 홍콩 민주화 등 인권 탄압에 이용하고 있다고 주장하면서 기술이 독재정권을 강화하는데 이용되고 있다고 비판했다. 그리고 신장위구르 자치구에서 중국 AI 기업들이 제공한 기술들이 인권 탄압에 활용된다는 이유로 해당 기업들을 거래 제

www.kci.go.kr

한기업 명단에 추가한 것을 시작으로 이와 관련된 중국 관료를 제재하는 등 행동에 나섰다(OFAC, 2020).

디지털 전환은 개인정보와 전략자원의 이중적 특성을 지닌 데이터 자원을 등장시켰고 이에 따라 미중 전략경쟁은 복합적 양상을 띠게 되었다. 즉, 데이터 자원이 유출되어 발생하는 긍정적 외부효과를 안보 위협으로 설명하면서 데이터 안보 담론을 형성하고 있고, 이와 함께 민주주의 가치를 강조하면서 중국 정부로의 개인정보 유출 위협을 부각시켜 인권과 가치문제를 전면에 내세우고 있다. 미국이 중국의 일대일로 이니셔티브를 적극적으로 견제하면서 가치 중심의 동맹과 다자외교로 중국을 배제하려는 것도 이 때문이며 중국산 5G 통신장비 사용금지, 쿼드(Quad),[12] 민주주의 정상회의, 반도체 동맹 등도 국제정치의 디지털 전환에 따른 중국의 데이터 굴기 견제의 맥락 속에서 추진되고 있다.

Ⅴ. 결론

미중 전략경쟁은 불공정 무역에 따른 무역분쟁을 거쳐 기술 전략경쟁으로 변화하기 시작했으며 이는 다시 가치와 이념의 대결 논리와 함께 디지털 플랫폼을 둘러싼 국가 간 경쟁으로 발전하고 있다(김상배, 2021). 디지털 기술뿐만 아니라 미디어·콘텐츠, 전자상거래와 핀테크 등 미중 갈등이 "디지털 '플랫폼의 플랫폼' 경쟁"으로 변화하고 있는 것은 디지털

12) "쿼드의 정신(The Spirit of the Quad)"이라는 제목으로 발표된 쿼드국가들의 공동성명을 살펴보면 자유롭고 개방된 인도태평양(Free and Open Indo-Pacific)에 대한 비전을 공유한 4자 협력체라고 정의하고 있다. 그러나 이 지역에서의 자유, 규칙 기반의 질서 등을 촉진하고 민주적 가치를 수호하면서 사이버 안보, 중요 기술 보호, 인도주의적 지원 등 직면한 문제를 해결하겠다고 선언하고 있어 쿼드의 출범 목적이 권위주의 중국을 압박하는 것임을 알 수 있다(The White House, 2021a).

www.kci.go.kr

전환에 따라 데이터가 자원의 위상을 갖기 시작했기 때문이다. 플랫폼 기업이 제공하는 컨텐츠, 전자 상거래, 핀테크 서비스 등은 기술력의 문제이기도 하지만 이용자의 서비스 활용이 데이터로 축적되며 그 데이터를 기반으로 기업의 가치와 기술의 향상이 이뤄진다는 점에서 플랫폼의 핵심은 데이터이다.

이 연구는 GPT가 기존 기술들과의 융합을 통해 창조적 파괴를 일으키며 사회와 이익구조의 성패를 결정하면서 미중 전략경쟁의 성격을 변화시켰다고 보았다. 특히 데이터 자원은 디지털 전환의 핵심 기술인 AI 운용에 있어 필요충분조건이며, 방대한 양의 데이터가 발생하고 수집·처리되어 AI가 이를 활용하는 데이터 기반의 가치창출 시스템을 형성했다는 점에서 새로운 게임체인저로 등장하였다. 이때 데이터 자원은 비경합성(non-rivalry)과 부분배제성(partial-excludability)을 지니며 규모수확체증(increasing returns to scale)의 법칙을 따르는 것에 주목했다. 즉 모든 국가는 최대한 많은 양의 데이터를 확보하고자 하지만 부분배제성에 따라 자국의 데이터가 상대국으로 이동하여 상대국 국력을 향상시키는 긍정적 외부효과와 개인정보 및 중요정보의 유출이라는 부정적 외부효과가 동시에 나타나며 비경합성으로 인해 데이터 유출에 따른 데이터 경쟁력 상실의 위협이 상존한다. 따라서 미국과 중국은 데이터를 최대한 확보하고 이 과정에서 발생하는 외부효과를 최대한 억제하면서 상대국을 견제하는 데이터 전략을 수립하고자 한다.

특히 중국은 권위주의 체제의 통제성과 효율성을 최대한 활용해 디지털 전환사회로 빠르게 진입했다. 중국은 전 인구의 70%에 달하는 인터넷 사용자(Zhang, 2021)가 창출하는 데이터의 양과 집중성에서 미국을 비롯한 다른 국가를 압도하고 있다. 여기에 미국보다 상대적으로 열위에 있는 데이터 다양성을 극복하기 위해 연선 국가들과의 연계성을 강화해 중국 중심의 디지털 경제구조로 재편하고자 한다. 그리고 이 과정에서 외부효과를 방지하기 위해 국가주도형 데이터 거버넌스를 구축했고 인권

www.kci.go.kr

과 개인정보 등 민주주의의 비용을 지불하지 않은 채 데이터의 수집·관리·활용에 대한 권리를 독점하고 이를 전략자원화 하고 있다.

이에 비해 미국은 상대적으로 작은 규모의 인구, 지체된 비대면 경제, 민주주의와 인권 등의 거래비용으로 인해 향후 데이터 집중성에서 경쟁력을 확보하는 데는 한계가 있으며 수집된 데이터를 국가 차원에서 활용하는데도 제약이 크다. 따라서 중국이 비교열위에 있는 다양성에서의 경쟁력을 유지하고 강화하기 위해 동맹과 다자주의 및 국제규제를 활용해 데이터 자원경쟁에서의 디커플링을 시도하고 있다. 대표적으로 데이터 유출의 위험을 부각하여 중국을 신뢰할 수 없는 전체주의 국가라는 프레임을 설정하고, 중국의 테크 기업들에 대한 제재를 본격화했다. 이것은 중국의 데이터 다양성 확보를 견제함으로써 미국의 데이터 집중성에 대한 비교열위를 만회하기 위한 전략투사로 볼 수 있다. 특히 공화당과 민주당 지지자를 막론하고 중국에 대한 비호감도가 높은 상황에서 바이든 정부의 이러한 대중국정책은 국내정치에 미치는 부담을 줄여주는 효과도 있다(Gallup, 2021; Devlin and Silver et al., 2020).[13)]

이처럼 미중 전략경쟁이 체제경쟁으로 발전하는 것의 이면에는 AI 기술 경쟁력의 핵심인 데이터 경쟁력 확보를 둘러싼 미중 간 새로운 전략게임의 논리가 있다. 즉 디지털 전환사회에서 경쟁력 있는 데이터를 확보하는 것은 전략적 측면에서 중요하지만, 데이터가 개인정보 혹은 기업, 국가의 중요정보라는 점에서 안보화(securitization)되고 있고 이 과정에서 효율과 가치에 대한 인식 차이가 체제경쟁으로 나타나고 있다. 특히 다른 GPT와는 달리 데이터 수집의 효율성이 권위주의 정치체제가 더 크며 민군 겸용을 통해 전략화될 수 있다는 점에서 미국은 중국과의 경쟁을 '기술독재'와 '기술 민주화'의 이원 대립항으로 설정했다. 따라서 데

13) 2021년 3월을 기준으로 미국인의 대중국 호감도는 20%로 미중 수교 이래 최악이며(Gallup, 2021) 공화당원의 70%와 민주당원의 60%가 중국에 대해 부정적이다(Devlin and Silver et al., 2020).

www.kci.go.kr

이터 거버넌스의 차이, '가치의 거리(distance of value)'가 좁혀지지 않는 한, 이러한 경쟁은 추세적으로 발전할 수밖에 없을 것이다. 다만 중국은 종합국력의 차이로 인해 미국의 총공세에 대해 수축과 적응(atrophy and adaptation)을 유지하면서(Shambaugh, 2008) 장기적으로 게임체인저인 데이터의 안정적인 확보를 위한 기반 구축에 나설 것이다. 미국도 중국의 기술부상 속도를 제어하지 못하거나, 중국의 데이터 확보 전략을 견제하지 못한다면 기술경쟁에서 보다 많은 비용을 지불해야 할 것으로 보고 반도체와 통신장비 등 GPT 및 그 기반기술에 대한 규제에 이어 데이터 자원화에 대한 중국의 속도를 줄이기 위해 전방위적 압박을 가할 것이다.

이 글은 데이터 자원화에 대한 성격 분석을 위해 다양성과 집중성 그리고 이를 둘러싼 안보효과 사이의 상관관계에 대한 분석 틀을 제시하고 데이터가 미중 간 새로운 게임체인저의 핵심요소인가를 분석했다. 그러나 이 연구는 GPT에 의한 사회적 변화를 추적한 미중 전략경쟁의 기초 연구의 성격을 갖는다. 따라서 미국과 중국이 아닌 제3 국가들의 데이터 전략을 분석하면서 미국과 중국 사이에서 이 국가들의 전략 선택을 추가 분석할 필요가 있다. 특히 데이터 거버넌스가 체제와 밀접한 관계를 맺기 때문에 민주주의 국가와 권위주의 국가의 데이터 전략에 대한 비교분석을 통해 이론의 설명력을 높일 필요가 있다.

■ 투 고 일: 2021년 5월 2일
■ 심 사 일: 2021년 5월 14일
■ 게재확정일: 2021년 5월 28일

www.kci.go.kr

참고문헌

4차산업혁명위원회. 2018, “과학기술, 그리고 4차 산업혁명 시대,” 『4차산업혁명위원회』, https://www.4th-ir.go.kr/4ir/detail/8?boardName=code1 (2021/03/02).

김도경·이희옥. 2020, “중국 스마트 시티의 운용 논리와 사회문화적 함의,” 『중국사회과학논총』, 2권 1호: 31-55.

김상배. 2021, “디지털 플랫폼 경쟁의 국제정치경제: 미중 기술패권 경쟁의 진화,” 『국제·지역 연구』, 30권 1호: 41-76.

김정숙. 2012, “빅 데이터 활용과 관련기술 고찰,” 『한국콘텐츠학회지』, 10권 1호: 34-40.

배영자. 2016, “미중 패권 경쟁과 과학기술 혁신,” 『국제·지역 연구』, 25권 4호: 31-59.

_____. 2020, “국제정치 패권과 기술혁신: 미국 반도체 기술혁신 사례,” 『국제·지역 연구』, 29권 4호: 1-28.

신진. 2020, “국가정보수집 활동에 대한 미국과 중국의 가치체계 충돌,” 『대한정치학회보』, 28권 2호: 1-18.

이재영. 2020, “미· 중 4차 산업혁명 전략적 기술경쟁: 자유 시장경제와 국가자본주의 모델의 충돌,” 『국제정치논총』, 60권 4호: 213-256.

이진면·박가영·김화섭·이준엽·이연. 2018, 『중국의 빅데이터산업 육성과 정부의 역할』 (세종: 산업연구원).

장윤종·김석관 외. 2017, 『제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응방안: 기술과 사회의 동반발전을 위한 정책 과제』, 경제·인문사회연구회 미래사회 협동연구총서 17-19-01 (세종: 산업연구원).

차정미. 2019, “중국 4차 산업혁명 담론과 전략, 추진체계 분석,” 『동서연구』, 30권 1호: 143-177.

_____. 2020, “중국의 “디지털 실크로드(數字絲綢之路)": '중화 디지털 블록(China-centered Digital Bloc)'과 '디지털 위계(Digital Hierarchy)'의 부상,” 『현대중국학회』, 21권 4호: 65-113.

최필수·이희옥·이현태. 2020, “데이터 플랫폼에서의 중국의 경쟁력과 미중 갈등,” 『중국과 중국학』, 39호: 55-87.

황지선. 2020, “안면인식 기술과 미중 바이오 데이터 경쟁: 패권-인권-주권의 3차원 게임,” 김상배 편, 『4차 산업혁명과 미중패권경쟁: 정보세계정치학의 시각』

www.kci.go.kr

(서울: 사회평론아카데미): 297-337.

國家信息安全標准化技術委員會. 2018,『信息安全技術個人信息安全規範』, https://www.tc260.org.cn/front/postDetail.html?id=20180124211617 (2021/03/11).

宫小飞. 2019, "5G技术对网络空间安全的影响——兼论中美5G竞争,"『信息安全与通信保密』, 9期: 15-17.

贵阳大数据交易所. 2016,『2016年中国大数据交易产业白皮书』(贵阳: 贵阳大数据交易所).

金壮龙. 2018, "开创新时代军民融合深度发展新局面,"『新华网』, 7月 16日, http://www.xinhuanet.com/politics/2018-07/16/c_1123133733.htm (2021/05/22).

闵玥. 2016, "江苏宿迁运用大数据提升社会治理智能度,"『中国长安网』, 11月 28日, http://www.chinapeace.gov.cn/chinapeace/c53712/2016-11/28/content_11808767.shtml (2021/04/02).

石建勋·刘宇. 2020, "法定数字人民币对人民币国际化战略的意义及对策,"『新疆师范大学学报』, 42卷 4期: 54-61.

关诗倩. 2021, "大数据时代中美在互联网领域竞争与博弈分析以及应对策略研究,"『产业科技创新』, 3卷 1期: 16-18.

杨帆. 2018, "习近平在金砖国家工商论坛上的讲话."『中国军网』, 7月 26日, http://www.81.cn/jmywyl/2018-07/26/content_8099655.htm (2021/03/23).

阎学通. 2019, "数字时代的中美战略竞争,"『世界政治研究』, 2期: 1-18.

阎学通·徐舟. 2020, "数字时代初期的中美竞争,"『国际政治科学』, 3期: 24-55.

俞懿春. 2017, "借力中企, 马来西亚建数字自贸区,"『人民网』, 3月 23日, http://world.people.com.cn/gb/n1/2017/0323/c1002-29162843.html (2021/03/29).

尹君. 2019, "一带一路"沿线国家人口数据(1960-2017),"『国家青藏高原科学数据中心』.

中央领导机构搞资料库. "中央政治局集体学习(十九届),"『人民网』, http://cpc.people.com.cn/big5/n1/2017/1025/c414940-29608670.html (2021/05/21).

中華人民共和國國家互聯網信息辦公室. 2016,『中華人民共和國網絡安全法』, http://www.cac.gov.cn/2016-11/07/c_1119867116.htm (2021/03/11).

_____. 2017,『国家互联网信息办公室关于《关键信息基础设施安全保护条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知』, http://www.cac.gov.cn/2017-07/11/c_1121294220.htm (2021/04/11).

www.kci.go.kr

中华人民共和国中央人民政府. 2012,『国务院关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知』, http://www.gov.cn/zwgk/2012-07/20/content_2187770.htm (2021/04/11).

_____. 2014,『國務院關於印發社會信用體系建設規劃案綱要（2014-2020年）的通知』, http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm (2021/03/30).

_____. 2016a,『國務院關於印發“十三五”國家科技創新規劃的通知』, http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/08/content_5098072.htm (2021/03/30).

_____. 2016b,『中共中央国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》』, http://www.gov.cn/zhengce/2016-05/19/content_5074812.htm (2021/05/14).

_____. 2017,『習近平主持召開中央軍民融合發展委員會第一次全體會議』, http://www.gov.cn/xinwen/2017-06/20/content_5204059.htm (2021/03/17).

_____. 2018,『中華人民共和國憲法』, http://www.gov.cn/guoqing/2018-03/22/content_5276318.htm (2021/03/28).

_____. 2020,『國務院: 新設46個跨境電商綜試區』, http://www.gov.cn/zhengce/2020-04/08/content_5500182.htm (2021/04/12).

解传姣. 2017, “人脸识别”应用于青岛啤酒节安保 成功抓获25名网上逃犯,” 8月 30日,『中国日报』, http://cn.chinadaily.com.cn/2017-08/30/content_31330895.htm (2021/04/11).

Acemoglu, Daron and Ufuk Akcigit. 2012, “Intellectual Property Rights Policy, Competition and Innovation,” *Journal of the European Economic Association*, Vol. 10, No. 1: 1-42.

_____. 2018, “Innovation, reallocation, and growth,” *American Economic Review*, Vol. 108, No. 11: 3450-3491.

Agrawal, Ajay, Joshua Gans, and Avi Goldfarb. 2018, *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence* (Boston, MA: Harvard Business Press).

Akaev, Askar and Vladimir Pantin. 2014, “Technological Innovations and Future Shifts in International Politics,” *International Studies Quarterly*, Vol. 58, No. 4: 867-872.

Allison, Graham. 2019, “Is China Beating America to AI Supremacy?” *National*

www.kci.go.kr

Interest, https://nationalinterest.org/feature/china-beating-america-ai-supremacy-106861 (2021/06/05).

Bown, Chad P. 2020, "How the United States Marched the Semiconductor Industry into its Trade War with China," *East Asian Economic Review*, Vol. 24, No. 4: 349-388.

Brake, Doug. 2018, "Economic Competitiveness and National Security Dynamics in the race for 5G between the United States and China," TPRC 46: The 46th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy (Washington. D.C., September 21-22).

Carrière-Swallow, Yan and Vikram Haksar. 2019, *The economics and implications of data: an integrated perspective* (Washington. D.C.: International Monetary Fund).

Chakravorti, Bhaskar and Ravi Shankar Chaturvedi. 2017, *Digital planet 2017: How competitiveness and trust in digital economies vary across the world* (Medford, MA: The Fletcher School).

Chen, Wenhong. 2019, "Now I know my ABCs: US-China policy on AI, big data, and cloud computing," *Asia Pacific Issues*, No. 140: 1-8.

Coccia, Mario. 2015, "General sources of general purpose technologies in complex societies: Theory of global leadership-driven innovation, warfare and human development," *Technology in Society*, No. 42: 199-226.

_____. 2018, "A theory of the general causes of long waves: War, general purpose technologies, and economic change," *Technological Forecasting and Social Change*, No. 128: 287-295.

Darby, Christopher and Sarah Sewall. 2021, "The Innovation Wars: America's Eroding Technological Advantage," *Foreign Affairs*, March/April, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-02-10/technology-innovation-wars (2021/06/03).

Denemark, Robert A., Jonathan Friedman, Barry K. Gills, and George Modelski. 2020, *World system history: the social science of long-term change* (London, UK: Routledge).

Devlin, Kat, Laura Silver and Christine Huang. 2020, "U.S. Views of China Increasingly Negative Amid Coronavirus Outbreak," *Pew Research Center*,

www.kci.go.kr

April 21, https://www.pewresearch.org/global/2020/04/21/u-s-views-of-china-increasingly-negative-amid-coronavirus-outbreak/ (2021/04/28).

Fagerberg, Jan, Ben R. Martin, Esben. S. Andersen. 2013, *Innovation Studies: Evolution and Future Challenges* (Oxford, UK: Oxford University Press).

Farrell, Henry and Abraham Newman. 2019, "Weaponized Globalization: Huawei and the Emerging Battle over 5G Networks," *Global Asia*, Vol. 14, No. 3: 8-12.

Fritz, Audrey. 2019, "China's Evolving Conception of Civil-Military Collaboration," *CISC*, August 2, https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/chinas-evolving-conception-civil-military-collaboration (2021/03/12).

Gallup. 2021, "American's favorable opinions of China," https://news.gallup.com/poll/1627/china.aspx (2021/04/28).

Green, Andy. 2021, "Complete Guide to Privacy Laws in the US," *Varonis*, April 2, https://www.varonis.com/blog/us-privacy-laws/ (2021/04/05).

Grossman, Derek, Christian Curriden, Logan Ma, Lindsey Polley, J.D. Williams, and Cortez A. Cooper Ⅲ. 2020, *Chinese Views of Big Data Analytics*, (Santa Monica, CA: RAND Corporation).

Kennedy, Andrew B. and Darren J. Lim. 2018, "The innovation imperative: technology and US–China rivalry in the twenty-first century," *International Affairs*, Vol. 94, No. 3: 553-572.

Knoerich, Jan. 2021, "China's New Digital Currency: Implications for Renminbi Internationalization and the US Dollar," Nicola Bilotta and Fabrizio Botti (eds.), *The (Near) Future of Central Bank Digital Currnecies* (Bern, Switzerland: Peter Lang): 145-166.

Kokas, Aynne. 2018, "Platform Patrol: China, the United States, and the Global Battle for Data Security," *The Journal of Asian Studies*, Vol. 77, No. 4: 923-933.

Lipsey, Richard G., Kenneth I. Carlaw, and Clifford T. Bekar. 2006, *Economic Transformations: General Purpose Technologies and Long-Term Economic Growth* (New York, NY: Oxford University Press).

Liu, Lizhi. 2021, "The Rise of Data Politics: Digital China and the World," *Studies in Comparative International Development*, No. 56: 45-67.

Modelski, George and William R. Tompson. 1996, *Leading Sectors and World*

www.kci.go.kr

Powers: The Coevolution of Global Economics and Politics (Columbia, SC: University of South Carolina Press).

Neufeld, Dorothy. 2021, "The 50 Most Visited Websites in the Wolrd," *Visual Capitalist*, January 27, https://www.visualcapitalist.com/the-50-most-visited-websites-in-the-world/ (2021/04/10).

NITRD(The Networking and Information Technology Research and Development Program). 2016, "The Federal Big Data Research and Development Strategic Plan," May.

NSCAI(The National Security Commission on Artificial Intelligence). 2021, "National Security Commission on Artificial Intelligence Final Report," https://www.nscai.gov/2021-final-report/ (2021/04/05).

OECD. 2015, "Data-Driven Innovation: Big Data for Growth and Well-Being," http://oe.cd/bigdata (2021/04/05).

OFAC(The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control). 2020, "Treasury Sanctions Chinese Entity and Officials Pursuant to Global Magnitsky Human Rights Accountability Act," July 9, https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1055 (2021/06/06).

Patrizio, Andy. 2018, "Big Data vs. Artificial Intelligence," *Datamation*, May 30, https://www.datamation.com/big-data/big-data-vs-artificial-intelligence/ (2021/01/25).

Reinsel, David, John Gantz, and John Rydning. 2018, *The digitization of the world from edge to core* (Framingham, MA: International Data Corporation).

Rubin, Joel, James Queally, and Paresh Dave. 2016, "FBI unlocks An Bernardino shooter's iPhone and ends legal battle with Apple, for now," *Los Angeles Times*, March 28, https://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-fbi-drops-fight-to-force-apple-to-unlock-san-bernardino-terrorist-iphone-20160328-story.html (2021/02/16).

Seaman, John. 2020, "China and the new geopolitics of technical standardization," *IFRI*, https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/seaman_china_standardization_2020.pdf (2021/01/22).

Shambaugh, David. 2008, *China's Communist Party: Atrophy and Adaptation* (Washington D.C.: Woodrow Wilson Center Press).

www.kci.go.kr

Sheehan, Matt. 2019, "Much Ado About Data: How America and China Stack Up," *Macro Polo*, July 16, https://macropolo.org/ai-data-us-china/?rp=e (2021/03/15).

Solsman, Joan E. 2016, "Apple vs. FBI: Different Judge Says Apple Is Right," *The Wrap*, February 29, https://www.thewrap.com/apple-vs-fbi-different-judge-says-apple-is-right/ (2021/02/16).

Soo, Zen. 2018, "Alibaba helps Malaysia implement smart city programme," *South China Morning Post*, January 29, https://www.scmp.com/tech/china-tech/article/2131006/chinas-alibaba-helps-malaysia-implement-smart-city-programme (2021/02/25).

The White House. 2016, "Administration Issues Strategic Plan for Big Data Research and Development," May 23, https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/05/23/administration-issues-strategic-plan-big-data-research-and-development (2021/06/05).

_____. 2017, "National Security Strategy 2017," December, https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (2021/04/15).

_____. 2020a, "United States Strategic Approach to the People's Republic of China," May 26, https://trumpwhitehouse.archives.gov/articles/united-states-strategic-approach-to-the-peoples-republic-of-china/ (2021/04/15).

_____. 2020b, "American Artificial Intelligence Initiative: Year One Annual Report," February, https://www.nitrd.gov/nitrdgroups/images/c/c1/American-AI-Initiative-One-Year-Annual-Report.pdf (2021/02/25).

_____. 2021a, "Quad Leaders' Joint Statement: "The Spirit of the Quad"," March 12, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/12/quad-leaders-joint-statement-the-spirit-of-the-quad/ (2021/05/28).

_____. 2021b, "Interim National Security Strategic Guidance," March, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/NSC-1v2.pdf (2021/04/20).

Twetman, Henrik and Gundars Bergmanis-Korats. 2021, "Data Brokers and Security: Risks and vulnerabilities related to commercially available data," *NATO Strategic Communications Centre of Excellence*, January 14, https://

www.kci.go.kr

stratcomcoe.org/publications/data-brokers-and-security/17 (2021/06/05).

WebFX Team. 2020, "What Are Data Brokers and What is Your Data Worth?[Infographic]," *WebFX*, March 16, https://www.webfx.com/blog/internet/what-are-data-brokers-and-what-is-your-data-worth-infographic/ (2021/06/04).

WEF(World Economic Forum). 2020, *Data Free Flow with Trust(DFFT): Paths towards Free and Trusted Data Flows, World Economic Forum Annual Meeting* (Davos-Klosters: January 21-24).

Woetzel, Jonathan, Jeongmin Seong, Kevin W. Wang, James Manyika, Michael Chui, and Wendy Wong. 2017, "China's Digital Economy: A Leading Global Force," *McKinsey Global Institute*, August 3.

Woetzel, Jonathan, Jeongmin Seong, Nick Leung, Joe Ngai, James Manyika, Anu Madgavkar, Susan Lund, and Andrey Mironenko. 2019, "China and the world: Inside the dynamics of a changing relationship," *McKinsey Global Institute*, July 1.

Wright, Thomas. 2020, "The Fraught Politics Facing Biden's Foreign Policy," *The Altantic*, November 22, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/11/biden-must-master-politics-foreign-policy/617181/ (2021/04/29).

Zhang, Longmei and Sally Chen. 2019, "China's digital economy: Opportunities and risks," *IMF Working Paper*, No. 19/16.

Zhang, Yangfei. 2021, "Number of China's internet users hits 989m," *China Daily*, February 3, https://www.chinadaily.com.cn/a/202102/03/WS601a14f6a31024ad0baa6fcd.html (2021/03/29).

www.kci.go.kr

Abstract

China's Data Strategy and Changes of U.S.-China Strategic Competition

In-Woo Lee & Hee-Ok Lee

This study analyzes the U.S.-China relationship, focusing on data that emerged as a new resource as a result of digital transformation by GPT. Securing data resources is essential to improving national power because digital technology, a dual-use technology, consumes data as fuel. The U.S. and China are promoting digital transformation and data transactions to secure data competitiveness. As a result, China has a comparative advantage in "depth" and the United States in "diversity", but China is now strengthening its links with neighboring countries to compensate for the limitations of diversity. Meanwhile, due to the nature of data resources, data governance is important to control the externality problem. The U.S., a democratic system, has many restrictions on the use of government data, including complicated procedures and human rights violations, but China, an authoritarian system, has quick access to all domestic data. In other words, China is easy to utilize competitive data as a national strategic resource. To check China's data strategy, the U.S. is pushing for decoupling, criticizing China's system through value alliance diplomacy.

Key words: U.S.-China Strategic Competition, General Purpose Technology(GPT), Data Strategy, Data Governance, Data Competitiveness

www.kci.go.kr

www.kci.go.kr